

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	エネルギーの変換と保存	名前

ポイント

エネルギーの変換のきまり

● 移り変わりの前と後

エネルギーが別の種類に移り変わっても、移り変わる前と後で、エネルギーの全部の量は変わりません。

● 変換効率

もとのエネルギーのうち、目的に使えたエネルギーの割合を変換効率といい、変換効率(%) = 使えたエネルギー÷もとのエネルギー×100で求めます。

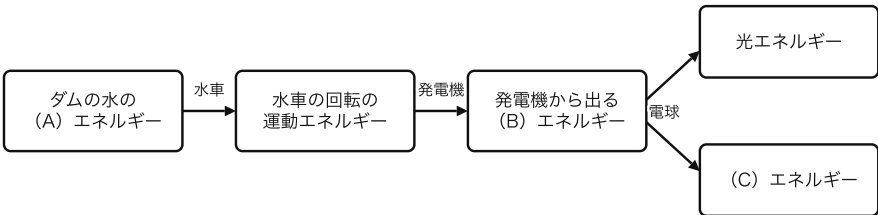
● 熱の伝わり方

熱は、物質の中を順に伝わる、液体や気体が動いて運ぶ、はなれた所へそのまま届く、の3とおりで伝わります。

1

図は、水力発電所のダムの水がもつエネルギーが、電球の光になるまでの移り変わりを表したものです。

エネルギーの移り変わり



(1) A	名前		(2) B	名前	
(3) C	名前		(4) エネルギーの総量が変わらないことを何といいますか。	名前	

2

おもりを落下させて、モーターで発電しました。

位置エネルギーから電気エネルギーへ

おもりの質量	落とした高さ	発電中の電圧	発電中の電流	発電した時間
500g	1.0m	1.5V	0.20A	4.0秒

(1) 高さ1.0mから落とした500gのおもりがもつ位置エネルギーは、何Jですか。

答え

(2) このとき、モーターで発電された電気エネルギー（電力量）は何Jですか。

答え

(3) 位置エネルギーから電気エネルギーへの変換効率は何%ですか。

答え

(4) 電気エネルギーが、位置エネルギーより小さくなりました。その理由を、「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

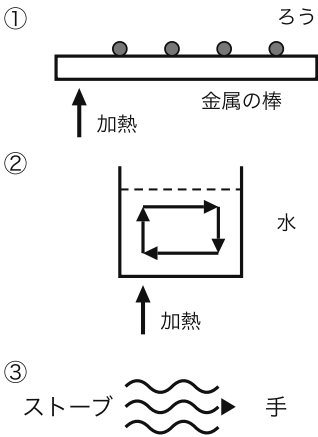
中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	エネルギーの変換と保存（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

熱の伝わり方

【実験】熱の伝わり方を、3つの方法で調べました。

- ① 金属の棒に、一定の間隔でろうをぬり、棒の一方の端を加熱しました。ろうは、加熱した端に近い所から順にとけました。
- ② ビーカーに水を入れ、底の端を加熱しました。水に混ぜた色のついた粒は、水の中を大きく回るように動きました。
- ③ ストープをつけて、少しはなれた所に手をかざすと、手があたたかくなりました。



(1) ①で、ろうを一定の間隔でぬったのはなぜですか。「順」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ①と②で、熱が伝わるしくみを、それぞれ何といいますか。

答え

(3) ③のように、間に物質がなくても熱が届く伝わり方で、あたたまっているものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 太陽の熱が、宇宙空間をって地球に届く。
- イ 熱湯に入れた金属のスプーンの持ち手が、熱くなる。
- ウ エアコンで暖房すると、部屋全体があたたまる。
- エ たき火の横に立つと、顔があたたかく感じる。

答え

(4) 冬に、ストーブを部屋の床に近い所に置くと、部屋全体があたたまりやすくなります。その理由を、「密度」という言葉を使って書きなさい。

答え